Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

5.04 Analyseübung: Bootpfad eines Zephyr-Images

Vom ELF-Entry-Point bis zur Anwendung

5.04

Analysepfad auf einen Blick

ZIEL

Bootpfad rekonstruieren

Startadresse, Initialisierung und Übergang zur Anwendung verbinden

ARTEFAKTE

ELF, Map und Symbole

Drei Sichten auf denselben kompilierten Programmstand

ERGEBNIS

Ablaufskizze erstellen

Stationen, Symbole und Init-Level in einer Reihenfolge festhalten

Die Befehle und vorbereiteten Artefakte werden mit dem Übungsprojekt bereitgestellt.

Drei Sichten auf denselben Bootpfad

01	`ELF-Header`	liefert Entry Point, Architektur und Image-Metadaten
02	`Sections`	zeigen Code-, Daten- und Initialisierungsbereiche
03	`Symbole und Map`	verbinden Adressen mit Funktionen und Linkerabschnitten

Erst die Korrelation der Sichten ergibt den tatsächlichen Bootpfad.

Vom Entry Point bis zur Anwendung

Entry Point	_start / Resetvektor
Architektur-Startup	Stack, BSS und CPU-Grundzustand
Kernel-Start	Zephyr-Kern und Scheduler vorbereiten
SYS_INIT-Level	PRE_KERNEL_1 → PRE_KERNEL_2 → POST_KERNEL
Anwendung	APPLICATION → main()

Die konkreten Symbolnamen werden im erzeugten ELF- und Map-Artefakt verifiziert.

Analyse in fünf Schritten

Nur Artefakte lesen und Bootfolge ableiten – kein eigener Startup-Code

01

Entry Point

ELF-Header auswerten

02

Sections

Code und Daten zuordnen

03

Symbole

Start- und Initpfad verfolgen

04

Map-Datei

Adressen und Herkunft abgleichen

05

Skizze

Bootfolge kompakt notieren

Bei jedem Schritt Adresse, Symbol und Rolle miteinander verbinden.

Werkzeuge und Leitfragen

ARTEFAKTE LESEN

```
readelf -h zephyr.elf
readelf -S zephyr.elf
nm -n zephyr.elf
less zephyr.map
```

01 Startpunkt finden

Welche Adresse ist Entry Point?
Welches Symbol liegt dort?

02 Übergänge belegen

Welche Symbole folgen?
Wo erscheinen Init-Level und main()?

Die Map-Datei erklärt die Linker-Sicht; ELF-Werkzeuge zeigen das resultierende Image.

Bootpfad technisch dokumentieren

START

Entry Point

Adresse und Symbol

zugehörige Section

Rolle im Bootpfad

INIT

Initialisierung

Architektur-Startup

Kernel-Initialisierung

SYS_INIT-Level

ANWENDUNG

Übergang

APPLICATION-Level

main() beziehungsweise

Anwendungsthread

Ergebnis: eine kompakte, belegte Ablaufskizze vom Image-Einstieg bis zur Anwendung.